DISCRETE-PROBABILITY-DISTRIBUTIONS

# 베르누이·기하·이항·포아송 분포

연관 기출 · 130-1-12, 135-4-3

## 한눈에 이해

한 번의 성공 여부, 처음 성공까지 기다린 횟수, 정해진 횟수 중 성공 수, 일정 시간의 사건 수는 모두 세는 값이지만 서로 다른 질문입니다. 무엇을 세는지부터 정하면 분포를 고를 수 있습니다.

## 정의와 핵심 원리

이산분포는 셀 수 있는 값에 확률질량을 부여하며 시행 수·독립성·성공확률·사건률 등 생성 조건에 따라 형태가 달라집니다.

• Bernoulli(p)는 X∈{0,1}, P(X=x)=p^x(1−p)^(1−x), 평균 p·분산 p(1−p)입니다. 독립·동일 p 시행에서 첫 성공의 시행번호 G는 P(G=k)=(1−p)^(k−1)p, k≥1, 평균1/p·분산(1−p)/$p^2$이며 무기억성을 가집니다.

• Binomial(n,p)은 고정 n번 독립 Bernoulli의 성공 수로 P(X=k)=C(n,k)p^k(1−p)^(n−k), 평균np·분산np(1−p)입니다. Geometric은 n을 고정하는 대신 첫 성공에서 멈춥니다. 첫 성공 전 실패 수를 정의하면 지원집합과 평균이 1만큼 달라집니다.

• Poisson(λ)은 일정 구간의 사건 수로 P(X=k)=e^(−λ)λ^k/k!, 평균=분산=λ입니다. 독립 도착·고정 사건률 같은 가정의 적합성을 확인합니다. 큰 n·작은 p·np=λ에서 이항을 포아송으로 근사할 수 있지만 과산포·군집 도착이면 다른 모델을 검토합니다.

## 구조·비교·판단

| 구분 | 원리·특징 | 적용·주의 |
|---|---|---|
| Bernoulli·Geometric | 한 번 성공 여부/첫 성공 시행번호 | 0·1/1 이상 정수 |
| Binomial | 고정 n번 중 성공 수 | 0~n, 평균np |
| Poisson | 시간·공간 구간의 사건 수 | 0 이상, 평균=분산λ |

## 적용 예제

### 각 분포의 질문 구분

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

**조건:** 성공확률 p=0.2이고 시간당 사건률 λ=2라고 각각 가정합니다.

1. 첫 성공이 3번째일 확률은 $0.8^2 \times 0.2 = 0.128$입니다.

2. 5번 중 정확히 1번 성공할 확률은 $C(5,1) \times 0.2 \times 0.8^4 = 0.4096$입니다.

3. 시간당 사건이 0건일 확률은 $e^{(-2)} \approx 0.1353$입니다. 이 λ는 앞의 p와 별도 상황의 모수입니다.

**결과·해석:** 같은 성공/사건이라는 단어도 표본공간과 중단 조건이 다르면 계산식이 달라집니다.

**전제·주의:** 포아송률이 시간당이면 30분의 λ는 1로 단위를 맞춥니다.

## 답안 골격과 혼동 방지

세는 대상 정의 → PMF·지원집합·평균/분산 → 고정 n/중단 시점 비교 → 수치 예시 → 독립·고정률·근사 조건

- 기하분포의 실패 횟수/시행번호 정의를 섞지 않습니다.
- 모든 드문 사건이 포아송을 따른다고 단정하지 않습니다.

## 내용을 가리고 회상

1. 이항과 기하의 종료 조건은 무엇입니까?

2. 기하분포 평균이 1/p 또는 (1−p)/p인 이유는 무엇입니까?

3. 포아송의 λ에서 시간 단위를 어떻게 바꿉니까?

## 적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

**내용 검토 상태: 출처 확인**. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.


- Introductory Statistics 2e, 4.4 Geometric Distribution - OpenStax / Rice University; Introductory Statistics 2e; 확인 2026-11-05.
- NIST/SEMATECH e-Handbook: Binomial Distribution - NIST / SEMATECH; 웹판 날짜 미표시; 확인 2026-11-05.
- NIST/SEMATECH e-Handbook: Poisson Distribution - NIST / SEMATECH; 웹판 날짜 미표시; 확인 2026-11-05.